

# 사전기획 적정성 검토 업무 AI 전환을 위한 전문가 자문 추진 계획(안)

< '26.03.17.(화), 교육시설지원처 사전기획팀 >

## 1 추진 배경

- (AI 전환 가속화 대응) 정부 및 공공기관의 인공지능 전환 기조에 맞춰, 사전기획 업무의 지능형 체계 도입을 위한 객관적 타당성 검토 필요
- (내부 역량 점검) 자체 개발중인 MVP\* 모델을 점검하여 '내부 기술 역량과 실무 적용성 및 향후 발전 가능성'을 점검하고, 전문적 고도화 방향 설정
- (AI 전환 추진방향 구체화) 전문가 자문을 통해, '26년 5월 이후 본격 진행할 AI 전환 추진방향과 방법론 구체화 및 필요 예산 규모 도출
- (국정과제 및 중장기 전략 연계) 'AI디지털시대 미래인재 양성\*'과 '교육 가치를 실현하는 교육공간 혁신\*\*' 체계 구축

\* 정부 123대 국정과제 중 '99. AI 디지털시대 미래인재 양성'과 연계

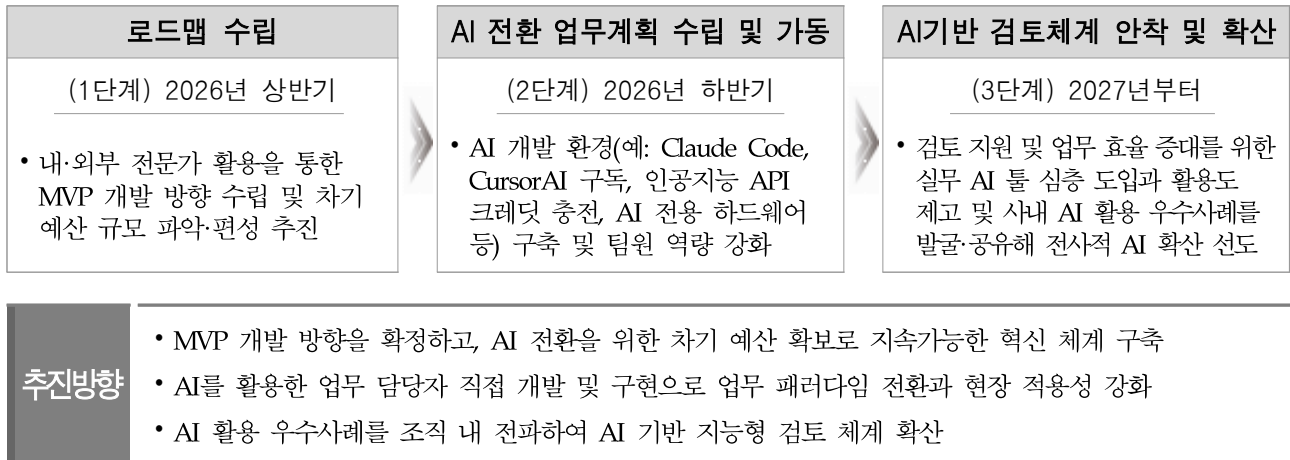
\*\* 안원원 9대 경영전략 과제 중 '교육 가치를 실현하는 교육공간 혁신'과 연계

## 2 추진 경과

- '25.3~9월 업무에 AI 적용 가능성 파악 및 AI 실용화 방향 설정
- '25.10~11월 「사전기획 AI 활용 도움자료」를 집필 및 발간, ISBN 등록
- '25.12~'26.1월 '26년 사전기획 심포지엄 계획(안) 수립 및 행사('26.1.21.) 진행\*
- '26.2월 내부 역량 기반 3대 MVP 모델(데이터 전환, 업무 자동화, 분석 지능화\*) 선정 및 기술적 구현 방식 마련
- '26.3월 AI 전환을 위한 전문가 Pool(12인) 구성 및 자문 참여 의사 확인

\* 행사 참석 설문 응답자 53.2%가 "AI를 활용한 사전기획"을 "4개 발표 중 가장 유익한 발표"로 선정

\* '현재 내부 역량 기반 실현 가능성'과 '실무 혁신 효과'를 기준으로 3가지 MVP(최소 기능 제품) 선정



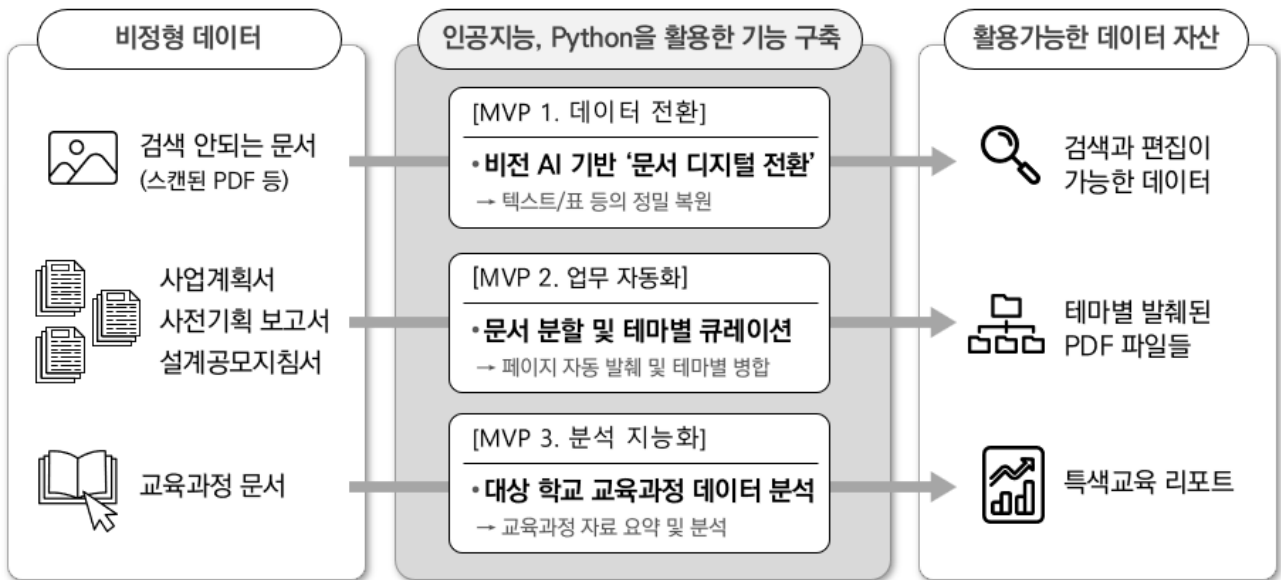
### ◆ ‘(1단계) 로드맵 수립’의 주요 추진방향

- (역량 내재화) 내부 인력의 직접 개발로 경제성·효과성·유연성 확보
  - 전통적인 용역 방식 대비 혁신적인 예산 절감 및 유지관리 비용 최소화
  - ‘업무 도메인 지식’과 ‘AI 활용 역량’ 결합으로 실무에 효과적 기능 구현
  - 애자일(Agile)\* 방식으로 요구사항 수시 반영 및 개발·유지관리 주기 단축
- \* 짧은 주기로 계획·개발·검토를 반복하면서 요구사항을 즉각적으로 반영하는 민첩한 개발 방법론
- (보안 강화) 안전원 내부에서만 개발 및 활용, 민감·기밀 데이터는 배제
  - 공개 가능한 행정 데이터(법령, 지침, 서식, 학교별 교육과정 등)에 한해 적용 및 처리하여 보안 이슈 해소
  - 외부에 노출되는 ‘서버 구축 등’이 아니라, ‘업무 보조용 도구’로서 먼저 도입하여 직원 개별 로컬 PC에서만 활용
- (지속가능성) 예산 소요 최소화 및 민첩한 추진, 향후 기능 고도화에 대비
  - 지속적 유지보수비 지출 없이 자체적으로, 현장 요구를 즉시 기능에 반영
  - 향후 기능 고도화를 대비하여 모듈형으로 개발
  - “대규모 자료의 디지털화에 막대한 예산 투입” 대신 “자체 기능 구축”으로 향후 활용가치가 높은 기반 마련

☞ 자문을 통해, '26년 하반기 AI 전환 본격 가동을 위한 구체적인 추진방향과 방법론, 적정 예산 규모 도출 후 AI 전환 업무계획 수립으로 실행력 확보

- 자체 역량에 대한 전문가 검토로, 실현 가능성과 향후 발전 방안 점검

[ AI 기반 업무 혁신: 비정형 데이터의 지능형 자산화 개념도 ]



#### ○ [MVP 1. 데이터 전환] 비전 AI 기반 '비정형 문서의 디지털 전환'

- 이미지·스캔 PDF의 텍스트 및 표 구조를 AI가 시각적으로 판독하여 마크다운 데이터로 자동 변환\*

\* 민감기밀정보(예: 개인정보, 내부 의사결정 정보 등)가 제거된 데이터만 복구 작업에 활용

→ 디지털 전환의 주요 걸림돌인 '비정형 데이터' 문제의 점진적 개선

#### ○ [MVP 2. 업무 자동화] 지능형 문서 분할 및 테마별 자동 큐레이션

- 방대한 소스 문서를 업무 목적(주제)별로 즉시 발췌·라벨링하여 분류 및 편집 업무를 자동 수행

→ 문서 분류·편집 시간의 획기적 단축으로 의사결정 등 본질적 업무에 집중

#### ○ [MVP 3. 분석 지능화] 교육과정 데이터의 재구조화 및 핵심 내용 분석

- 복잡한 교육과정 문서의 논리 구조를 복원하고 학교별 특색 교육 등 핵심 정보를 자동 도출

→ 객관적 데이터 기반으로 표준화 된 분석을 통해 업무 신뢰도 향상

## 전문가 자문 추진절차

## 자문위원 구성

- 기술·전략·행정 3대 분야 12인 Pool 구축\*으로 다각적 검증 체계 확보
- \* 'AI 도구 개발 및 업무 자동화' 관련 실무 역량을 갖춘 전문가 위주로 Pool 구성

## 1단계. 서면자문

- 다방면의 전문가를 통해 'MVP 모델 및 AI 전환 추진 방향'의 타당성 검증

## 대면 위원 선정

- 서면자문 내용 기반으로 실질적 조언과 도움이 가능한 핵심 전문가 선별

## 2단계. 대면자문

- '26년 5월 이후 본격 추진을 위한 실행 전략 구체화 및 실무형 예산 산출

- (다각적 전문가 Pool 구축) 내부 주도형 혁신 체계의 기술 타당성, 전략 적용성, 행정 안전성 확보를 위해 3개 그룹의 12인 전문가 Pool 구축
    - (기술) '자생적 개발 지원' 그룹: ○상○, ○민○, ○승○, ○철○ 위원
    - (전략) '전략 및 프로세스' 그룹: ○경○, ○기○, ○승○, ○재○ 위원
    - (행정) '공공 행정 안전성' 그룹: ○승○, ○탄○, ○재○, ○현○ 위원
  - (단계별 자문 방법) 내부 개발중 모델의 기술적 실효성 검증과 향후 전략 실행력 강화를 위한 기반 마련을 위해 서면자문과 대면자문을 단계별 진행
    - (1단계 서면자문\*) 전문가 Pool 12인 전체를 대상으로 공통 질의서를 통해 3대 MVP(내부 개발중 모델) 및 AI 전환 추진 방향의 타당성 검증 실시
      - \* 본 문서 결재완료 후 별도 추가 계획안은 생략하고 서면자문 진행 예정 (메일로 요청 및 회신 등)
    - (대면자문 대상위원 선정) 혁신 추진 방향과의 정합성이 높고, AI 전환의 실질적 방법 및 예산 규모 도출이 가능한 위원 중심으로 4인 규모 선별\*
      - \* 선별 시 “서면자문 결과의 구체성”과 “5월 이후 추진 시의 전략적 연계성”을 감안
    - (2단계 대면자문\*) 서면자문 결과 기반 심층 질의응답을 통해 AI 전환 추진 방향과 방법론(‘26년 5월 이후 본격추진 예정) 구체화 및 필요 예산 규모 도출\*\*
      - \* 대면자문의 구체적 일정과 횟수(예: 4인×1회, 2인×2회 등)는 선정된 위원과 협의를 통해 진행 예정
      - \*\* 검토 항목 예: 개발 툴 관련 구독비용(Claude Code, Codex 등), 인공지능 API 크레딧 충전비용 (Gemini API, OpenAI API 등), 문제해결을 위한 자문 비용, 역량 강화 관련 교육 비용 및 AI 구동을 위한 전용 하드웨어 대여료, 자문을 통해 권장되는 그 외 비용 등
- ※ 업무 추진 상황에 따라 예산 범위 내에서 참여 자문위원 명단, 회차별 인원 및 횟수 등은 변동 가능

## ○ (소요 예산) 4,500,000원\* (부가가치세 포함) (사업코드: 600-11-4)

\* 교육시설지원차-188(26.01.13, 2025년 사전기획 적정성 검토 업무 수행계획(안) 재품의, **일상감사필**)에 따라 해당 예산(전문가 활용비, 수용비 및 수수료) 사용 예정

| 예산항목         | 산출근거                                                                 | 금액(천원)              | 비고                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 전문가<br>활용비   | (서면) 200,000원 × 12인 +<br>(대면) 400,000원* × 4인<br>* 대면자문 2시간 30분 이상 기준 | 4,000 <sup>1)</sup> | 회의강사수당 등의 지급에 관한 지침<br><별표1>의 자문료 지급 기준 적용                      |
| 수용비 및<br>수수료 | 500,000원 × 1식                                                        | 500 <sup>2)</sup>   | 인공지능 API 크레딧 선불 충전<br>(300 USD 상당의 크레딧, 환율 급등 및<br>수수료 감안한 여유분) |
| 합 계          |                                                                      | 4,500               |                                                                 |

- 1) 업무 추진 상황에 따라 예산 범위 내에서 참여 자문위원 명단, 회차별 인원 및 횟수 등은 변동 가능
- 2) Google Gemini API 크레딧 충전 예정(타사(他社)의 크레딧 충전으로 변동 가능)이며, 자체 개발중인 3대 MVP의 개발 및 테스트에 활용하고 향후 추가적 기능 요구 발굴 및 개발에도 지속 활용 예정

## ※ 인공지능 API 크레딧:

인공지능 모델(예: Gemini 2.0 pro, GPT-4o) 사용 시 발생하는 데이터 처리 종량제 요금을 의미.  
전기세나 수도세처럼 사용한 분량(토큰 단위)만큼만 비용이 차감되는 선불 충전식 예산으로, 별도의 월 정기  
구독료 없이도 실사용량에 비례하여 효율적인 예산 집행이 가능

- (자문비 집행 관련) 자문 위원별 개별 과업(의견서 제출 등) 완료 시점에 맞춰 신속하게 대가를 지급하여 참여도를 제고하며, 증빙 서류(자문 의견서 등)가 구비된 건은 최종 결과 보고 전이라도 수시로 지출 결의를 진행
- (크레딧 선불 충전 관련) 3대 MVP 모델의 개발·보완 및 검증 환경 구축을 위해, 본 문서 결재완료 직후 인공지능 API 크레딧 충전 후 지출 결의 예정

## ○ (추진 일정) 서면자문과 대면자문을 단계별 진행 및 MVP 모델 개발 병행

| 구분        | 기간            | 주요 내용                                                 | 비고                                        |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 자문위원 구성   | 기완료           | · 기술·전략·행정 3개 그룹의 총 12인                               | · 내부 역량을 통한<br>3대 MVP<br>모델 개발 및<br>완성 병행 |
| 1단계. 서면자문 | ~ '26. 3. 27. | · AI 전환 추진 방향 및 MVP 개발 타당성 검증 등                       |                                           |
| 대면자문 준비   | ~ '26. 4. 03. | · 서면 결과 검토 및 대면자문 일정 등 협의                             |                                           |
| 2단계. 대면자문 | ~ '26. 4. 17. | · 본격적 AI 전환 추진방향과 방법론 구체화<br>· 이를 위한 필요 예산 항목 및 규모 도출 |                                           |
| 최종 결과보고   | ~ '26. 4. 30. | · 3대 MVP 개발 결과 및 서면자문·대면자문<br>결과 정리 및 최종 보고           |                                           |

※ 상기 일정은 업무 추진상황에 따라 일부 변동될 수 있음

- 아래의 향후계획은 기본 방향이며, 전문가 자문 결과를 반영하여 세부 내용을 보완 및 구체화 예정임

- (~'26.4월) 자문 결과 기반 AI 전환 로드맵 확정 및 차기 예산 확보
    - MVP 완성·검증: 3대 핵심 MVP 자체 개발 완료 및 전문가 기술 리뷰 반영
    - 예산 편성 반영: AI 전환 본격화를 위한 예산 항목과 규모를 차기 예산에 편성
  - ('26.5월~) 본격적인 내부 주도형 AI 업무 혁신 계획 수립 및 가동
    - 개발환경 구축: 전문가 권고에 따른 AI 개발 환경 구축(예: Claude Code, CursorAI 구독, 인공지능 API 크레딧 충전, AI 전용 하드웨어\* 대여 등)
      - \* (전문가 권고에 따른 필요 시) 보안 가이드라인을 준수하는 독립적 AI 개발 및 테스트 환경(Sandbox) 구축 등
    - 팀원 역량 강화: 맞춤형 AI 코칭 및 교육 등을 통한 '시민개발자' 역량 강화\*
      - \* 팀 전체의 'AI·디지털 역량 상향 평준화'를 목표로 하여, 향후 부서 및 전사적 차원으로의 확산 고려
    - 실무 기능 확장: 사전기획 검토 특화 'AI 적용 툴' 개발 및 Agent\*로 고도화
      - \* Agent 예: 단순 요약 기능을 넘어, 법령 및 지침을 스스로 참조하여 검색·검토 후 제시 등
  - (~'26.12월) AI 기반 지능형 사전기획 검토 체계 안착 및 성과 확산
    - 맞춤형 AI 툴 안착: 검토 지원 및 효율화를 위한 실무적 AI 툴의 심층 적용
    - 성과 공유 및 전파: 사내 AI 활용 우수 사례 발표 및 전사적 AI 확산 선도
  - (성과 확산) '시너지 랩(Synergy Lab)\*' 운영을 통한 현장 중심 혁신 추진
    - \* 부서 간 경계를 넘어 AI를 공통 언어로 삼아 현업의 문제를 함께 풀어 나가는 '협업 모델'
    - 목적: AI 기술의 문턱을 낮추어 전사적 '시민 개발자(Citizen Developer)' 문화 조성
    - 대상: 사전기획팀 및 참여 희망 타 부서원(직무 및 코딩 숙련도 관계없이 참여 가능)
    - 지원: 도구 활용 가이드(Google AI Studio 등), AI 숙련자 매칭 등 지원
    - 성과: 실제 작동하는 AI 프로토타입 및 우수 프롬프트 도출 → 전사 확산
- ※ 사전기획팀의 향후 AI 역량 향상 수준을 감안하여 일정은 조율하여 추진 예정

첨부: 1. 사전기획 검토 업무 AI 전환을 위한 자문 추진 계획(안)(요약) 1부.

2. 3대 MVP(최소 기능 제품)별 구현 방식 예시 각 1부. 끝.



# 사전기획 검토 업무 AI 전환을 위한 자문 추진 계획(안)(요약)

< '26.03.17.(화), 교육시설지원처 사전기획팀 >

- ▶ (추진배경) 정부의 AI 전환 기조에 선제 대응하고, 자체 개발 중인 최소 기능 모델의 객관적 타당성 검증 및 '26. 5월 이후 본격 추진을 위한 실행 전략과 예산 근거를 마련하고자 함
- ▶ (추진내용) 기술·전략·행정 특화 전문가 12인 Pool을 활용하여 자체 개발 모델을 점검하고, 시민개발자 중심의 애자일 개발 패러다임 안착을 위한 구체적 방법론과 필요 예산 규모 도출

## □ 추진 경과

- ('25.3~9월) 업무 내 AI 적용 가능성 파악 및 실용화 방향 설정
- ('25.10~11월) 「사전기획 AI 활용 도움자료」 집필·발간 및 ISBN 등록
- ('26.1월) 「'26년 사전기획 심포지엄 개최('26.01.21.)」
- ('26.3월) AI 전환을 위한 전문가 Pool(12인) 구성 및 참여 의사 확인

## □ 전문가 자문 주요내용

- ① (데이터 전환) 비전 AI 기반 '비정형 문서의 디지털 전환'
- ② (업무 자동화) 지능형 문서 분할 및 테마별 자동 큐레이션
- ③ (분석 지능화) 교육과정 데이터의 재구조화 및 핵심 내용 분석
- ④ (보안성 확보) '정보 보안성을 감안'한 안전한 AI 전환 추진 방안

## □ 전문가 자문 추진절차

- (1단계 서면) 12인에 공통 질의를 통해 AI 전환 방향성 및 자체 역량 검증
- (결과 검토) 서면 결과 검토 후 책임자 4명 대상 대면자문 일정 등 협의
- (2단계 대면) 심층 질의를 통한 AI 전환 방법론 구체화와 차기 예산 규모 도출

## □ 소요 예산 및 추진일정

- (소요 예산) 450만원 (전문가 활용비 400만원 / API 크레딧 충전 50만원)
- (추진 일정) 서면자문: ~3.27. / 대면자문: ~4.17. / 결과보고: ~4.30.

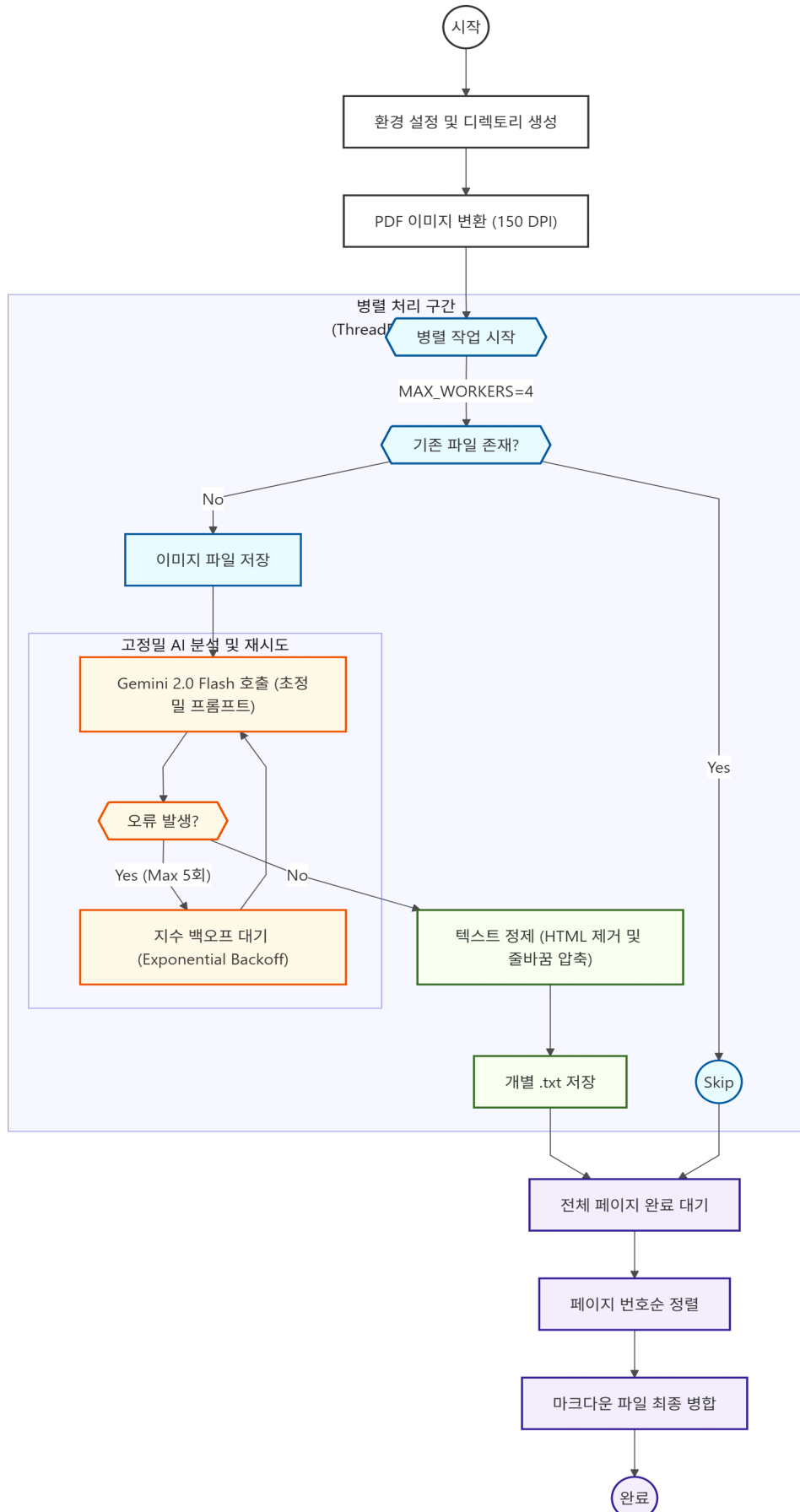
## □ 기대 효과 및 향후 계획

- (기대 효과) 사전기획 적정성 검토 의견의 정합성 확보 및 품질 향상
- (향후 계획) 본격적 내부 주도형 AI 전환 추진(역량강화, 개발 등): '26.5월~ 지능형 사전기획 검토 체계 안착 및 성과 확산: ~'26.12월

※ '공간재구조화사업 업무 지침 제정('25.7)'으로 사립학교 심의, 활용계획서 업무, 교육부 대응 등 업무 증가에도 불구하고, 내부 주도형 AI 전환의 지속 추진

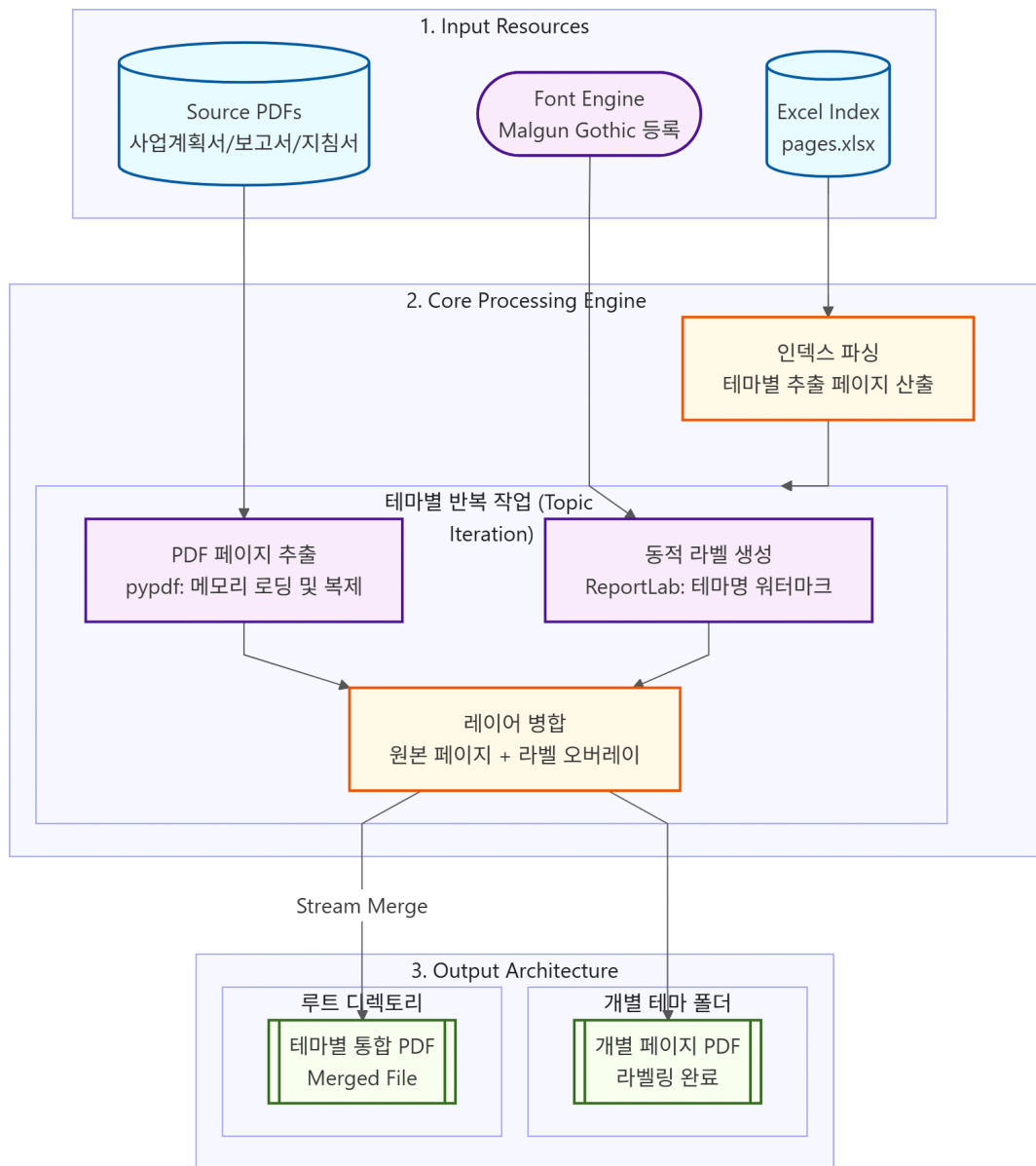
※ 첨부된 도해는 개념적 흐름을 설명하기 위한 예시이며, 애자일 방식에 따라 MVP1~3의 상세 구현 로직은 달라질 수 있음

○ MVP 1. 비전 AI 기반 ‘비정형 문서의 디지털 전환’ (OCR, 광학문자인식)





○ MVP 2. 지능형 문서 분할 및 테마별 자동 큐레이션



○ MVP 3. 교육과정 데이터의 재구조화 및 핵심 내용 분석

